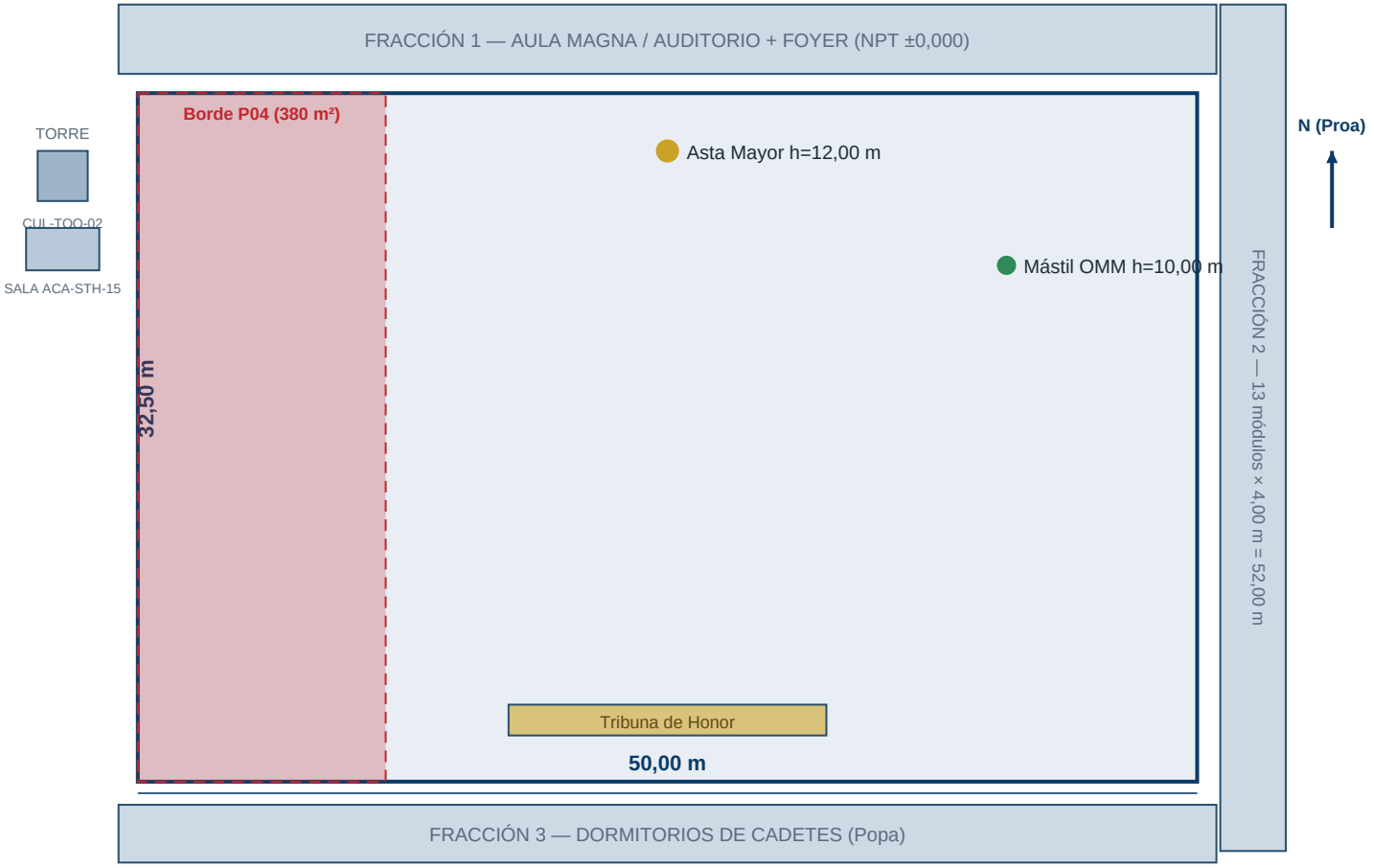
# ANEXO P — PLANOS DE ARQUITECTURA

Patio / Cubierta de Honor (EXT-PCH-04) · Láminas UMC-PCH-P-0 … P-9

UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · R01 · 26 de octubre de 2026

**INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN**




Corredores techados perimetrales EXT-CTC-15 (3,00–3,60 m) con franja de transición de 1,00 m

Centroide: 10°36'02,55" N · 67°01'55,20" O — UTM 19N E 715.324,40 / N 1.172.523,10 [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2]

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-0 — IMPLANTACIÓN GENERAL GEORREFERENCIADA DE LA PROA CENTRAL**

Centroide UTM 19N E 715.324,40 / N 1.172.523,10 · WGS84 10°36'02,55"N 67°01'55,20"O · BM-UMC-01 por establecer [RFI-GEO-01]

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

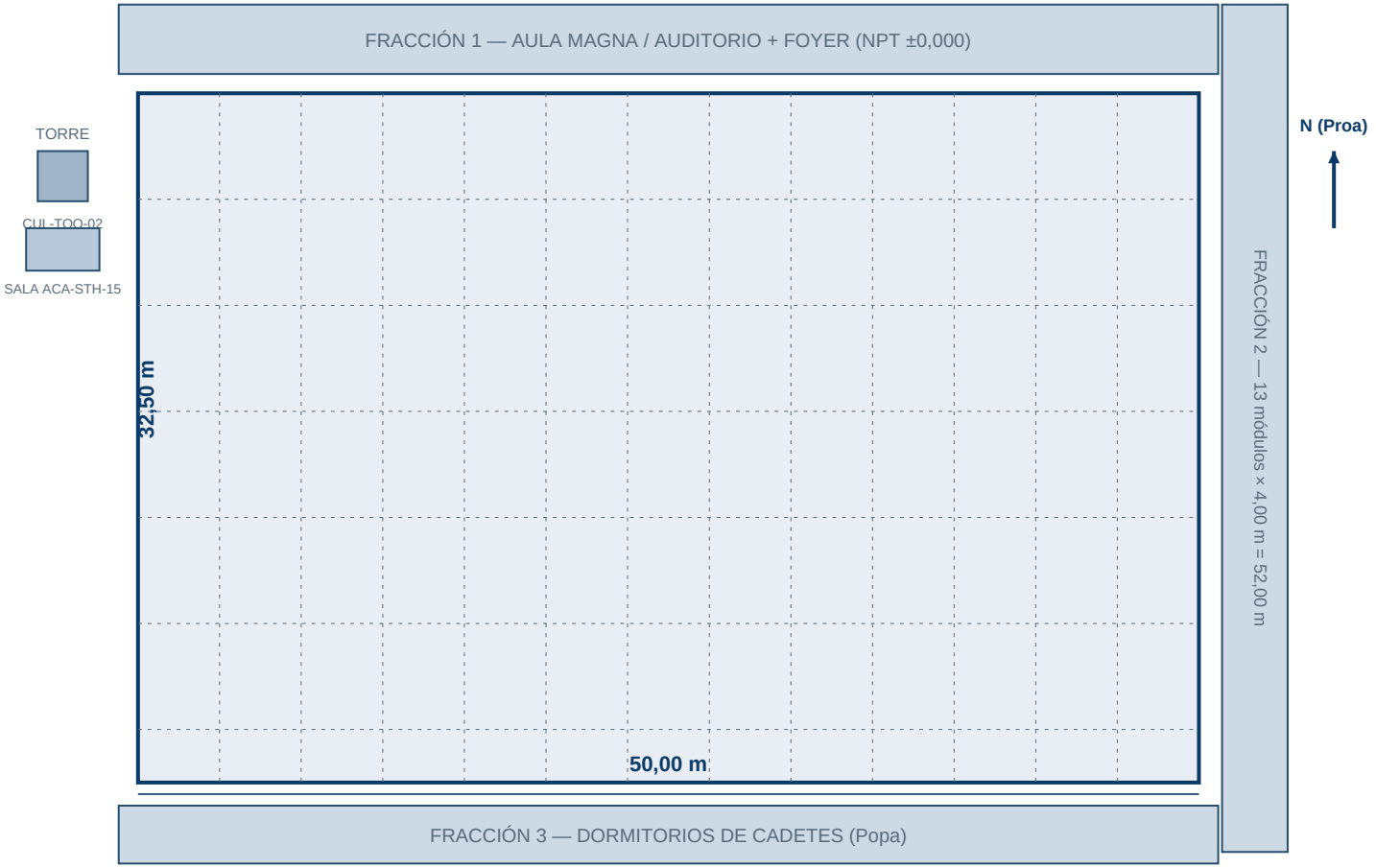
ESCALA: 1:400 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

Retícula de referencia: crujía de 52,00 m = 13 módulos × 4,00 m (Fracción 2); paños de vaciado compatibles




Paños propuestos ≈ 4,00 × 5,00 m (módulo estructural) · juntas de contracción en ambas direcciones · pendiente 1,2–1,5 %

[FUENTE: Ficha §3.2 — P04-L1-C/D, P0102-L6-F/H/I; P03-ENV-002] · [HIPÓTESIS: dimensión de paño, a validar en ingeniería de detalle]

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-1 — PLANTA GENERAL DE PAÑOS, JUNTAS Y PENDIENTES**

Retícula 13 módulos × 4,00 m = 52,00 m · pendiente 1,2–1,5 % · juntas selladas ≈ 980 m [HIPÓTESIS de despiece]

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

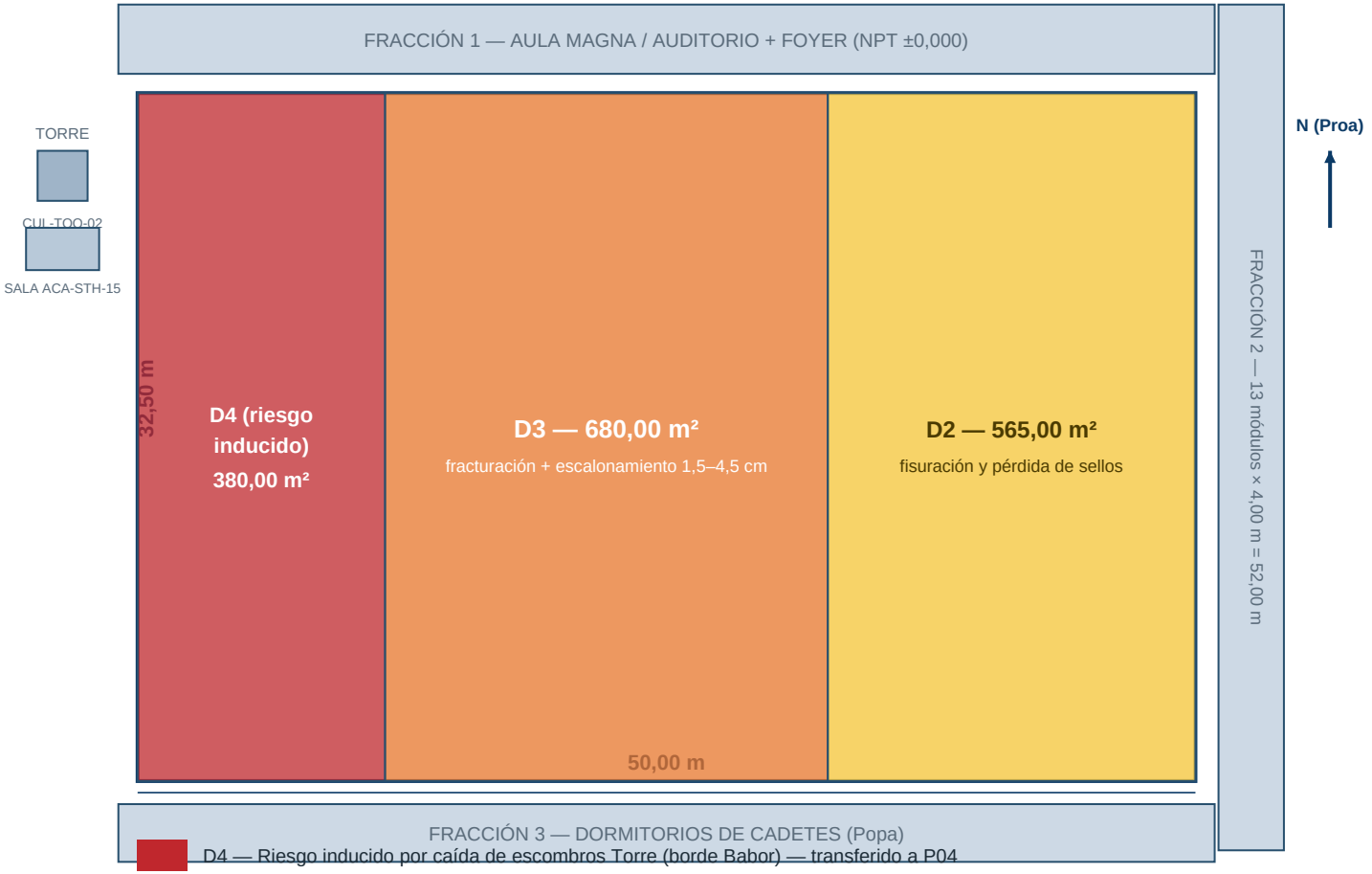
**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

ESCALA: 1:200 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández




Verificación: 680,00 + 565,00 + 380,00 = 1.625,00 m² ✔ · Escala D0–D4 declarada REFERENCIAL (adaptada ATC-20/condición de pavimentos)

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 — Dictamen] · [HIPÓTESIS: distribución espacial en bandas, esquema; el mapa real exige TLS → RFI-PAT-01]

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-2 — PLANTA DE DEMOLICIÓN / RETIRO POR ZONAS DE DAÑO**

D3 680,00 m² demolición y reposición · D2 565,00 m² reparación · D4 380,00 m² TRANSFERIDO A P04 (condición suspensiva)

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

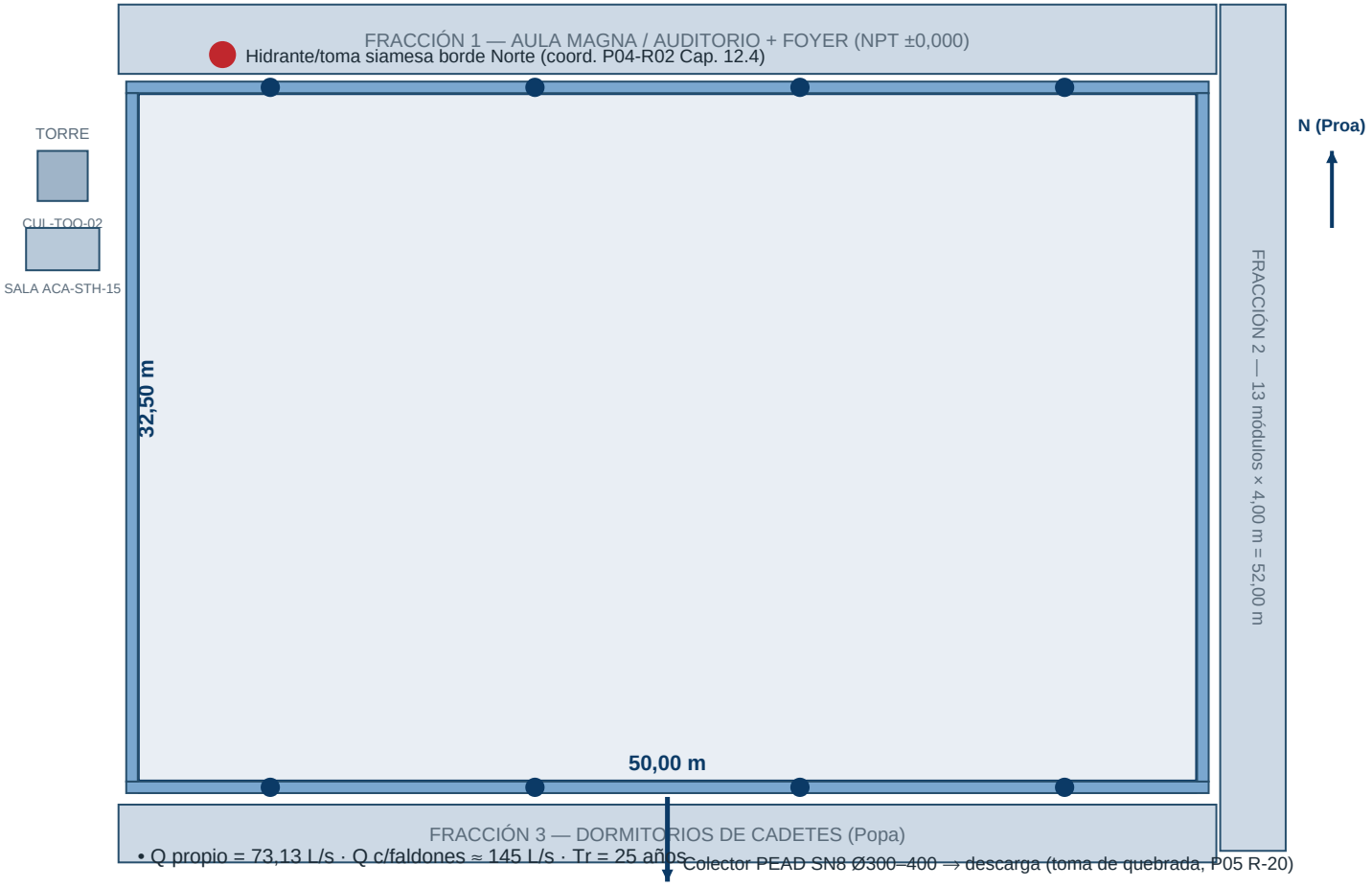
**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández




- Q propio = 73,13 l/s · Q c/faldones ≈ 145 l/s · Tr = 25 años
- Colector PEAD SN8 Ø300–400 → descarga (toma de quebrada, P05 R-20)
- Canaletas perimetrales rejilla C250 AISI 316/f.dúctil: ≈ 180 m
- Colectores PEAD doble pared SN8 Ø 300–400 mm: ≈ 140 m
- Tanquillas/sumideros: 8 ud · pendiente de losa 1,2–1,5 %

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04, partida E4.01 y Técnico 4] · Trazado esquemático [HIPÓTESIS]; cotas de descarga → RFI-GEO-01

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-3 — PLANTA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLECTORES**

Q = 73,13 / 145 L/s · Tr 25 años · 180 m canaleta C250 · 140 m PEAD SN8 Ø300–400 · 8 tanquillas

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

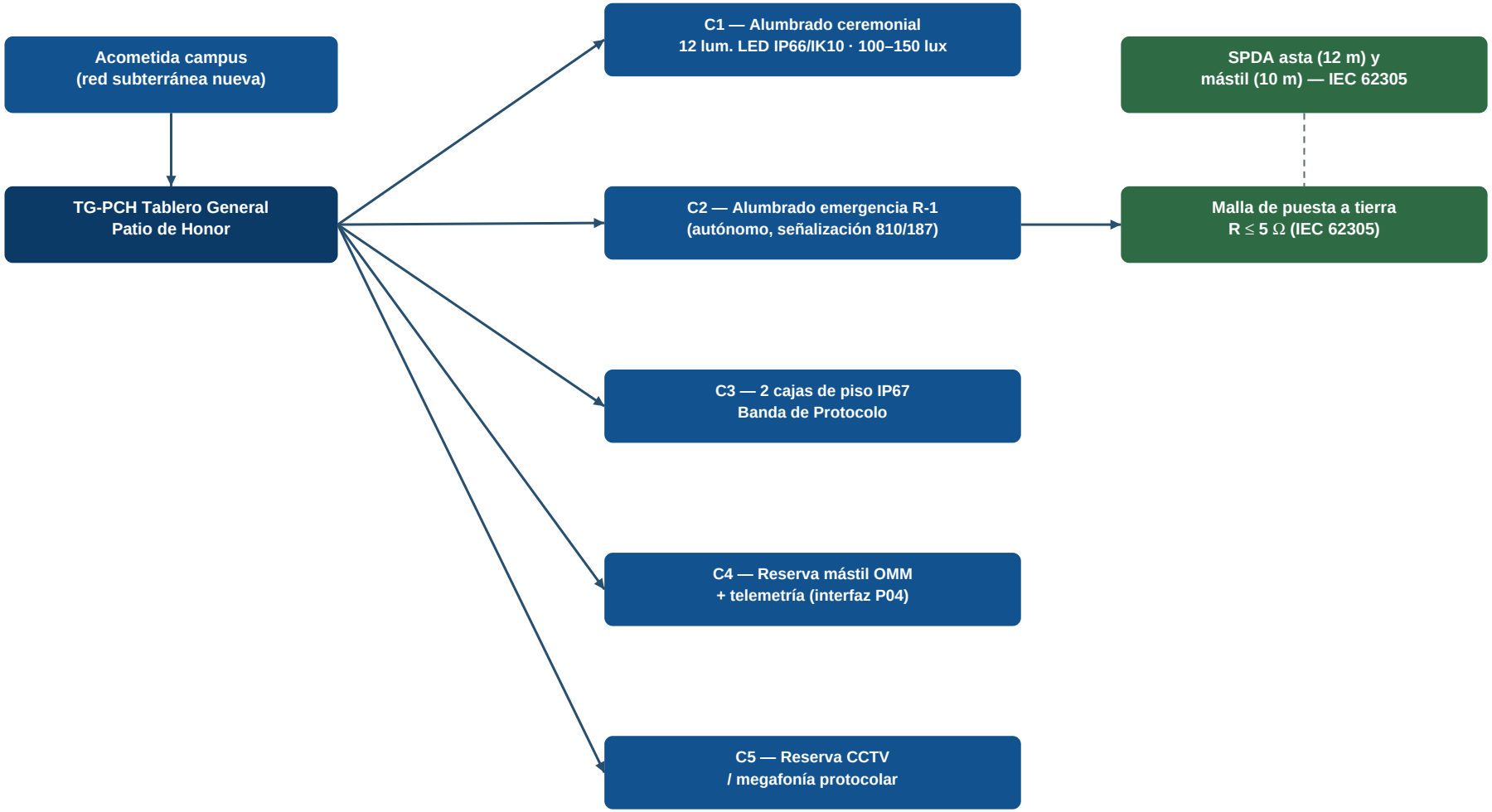
**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández




Canalizaciones: bancadas PVC/PEAD Ø4" con juntas sísmicas flexibles. Sustituye la red histórica P03-L3-B (1:200).

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04, partida E5.01; inventario P03-L3-B] · Unifilar esquemático de anteproyecto

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-4 — PLANTA ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y CANALIZACIONES**

12 luminarias LED IP66/IK10 · 100–150 lux · 2 cajas de piso IP67 · malla de tierra R ≤ 5 Ω · SPDA IEC 62305

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

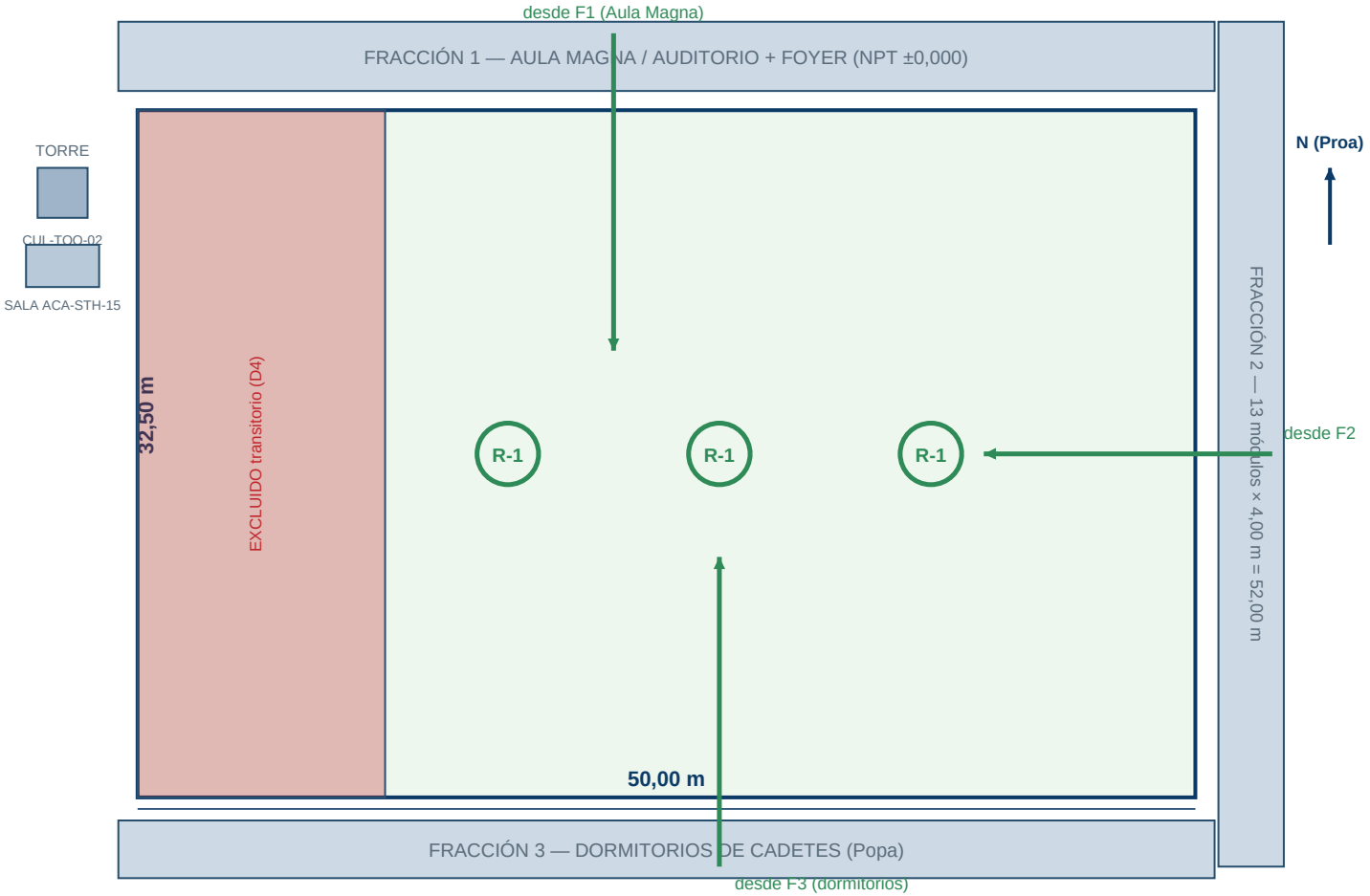
**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández




Aforos: nominal 1.300 (formación) · 1.625 (actos) · R-1: 1.080–1.625 personas · señalización COVENIN 810/187 + podotáctil 2733

**CONDICIÓN TRANSITORIA: patio INHABILITADO (2026) → punto R-1 alterno NO identificado en fuentes → RFI-EVA-01 (crítica)**

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Uso/Capacidad] · recorridos esquemáticos [HIPÓTESIS]

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-5 — PLANTA DE SEÑALIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN R-1**

Punto R-1: 1.080–1.625 personas · COVENIN 810/187 · Fondonorma 2733 · R-1 alterno: RFI-EVA-01 (CRÍTICA)

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

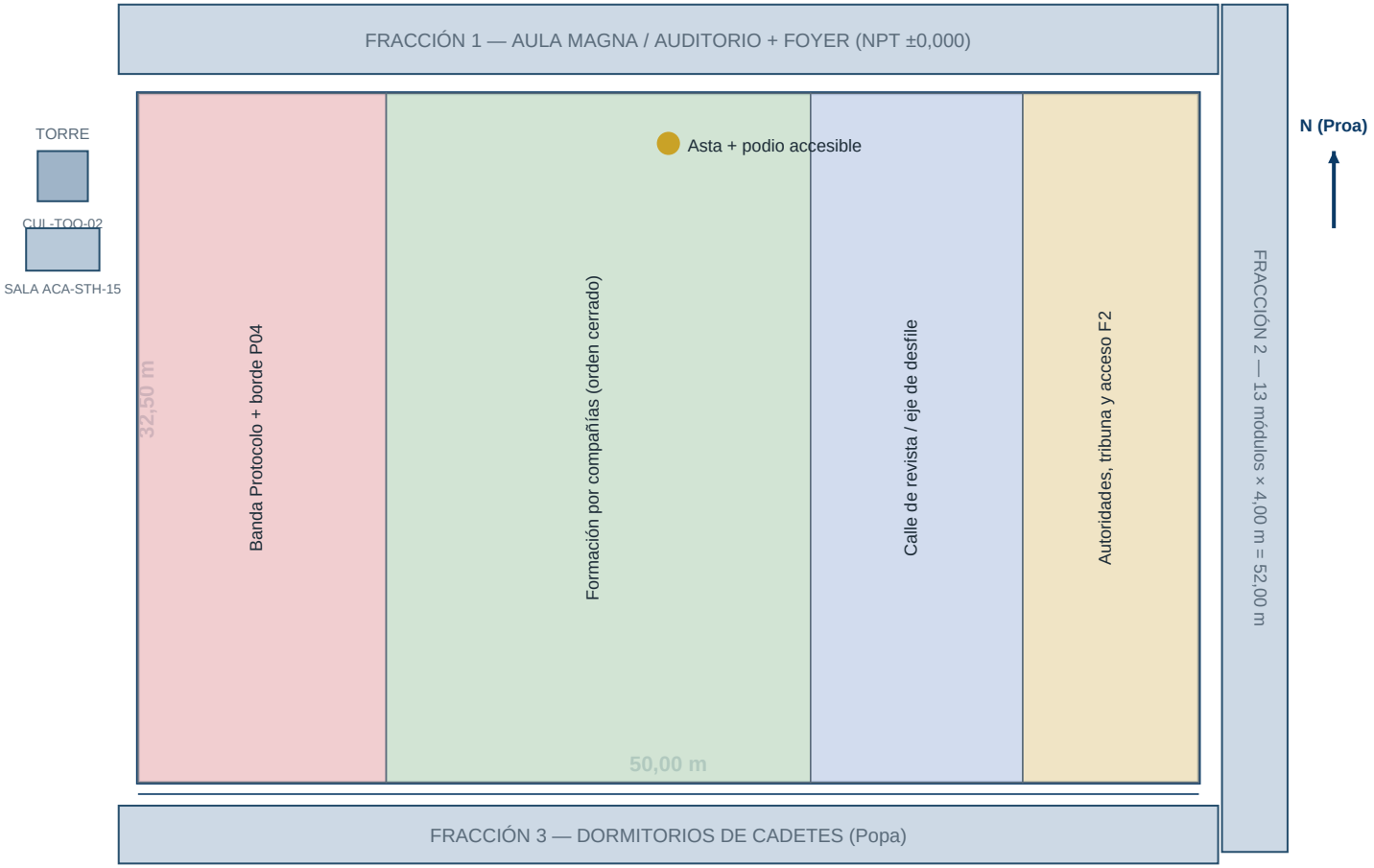
**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández




Capacidades: 1.300 cadetes a 1,25 m²/ef. (1.625/1,25=1.300 ✔) · 1.625 personas a 1,00 m²/p. · R-1: 1.080–1.625 personas

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Capacidad] · Distribución espacial de zonas: [HIPÓTESIS de anteproyecto]

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-6 — PLANTA DE ZONIFICACIÓN CEREMONIAL Y PROTOCOLO**

1.300 cadetes a 1,25 m²/ef. · Banda de Protocolo 210,00 m² (interfaz P04) · tribuna por dimensionar [RFI-PRO-01]

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

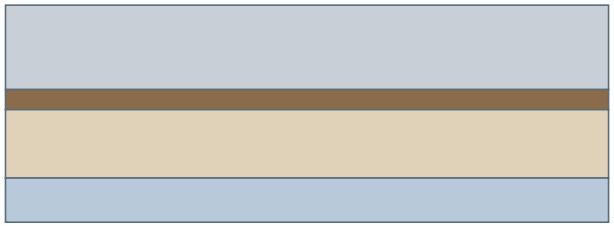
ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

### EXISTENTE 1951 — dañado



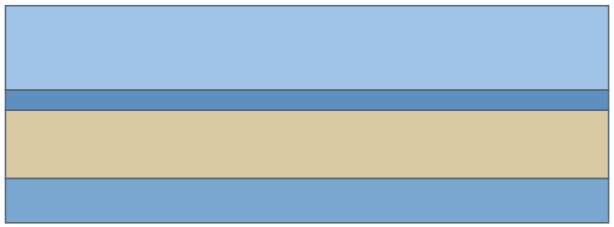
Losa concreto e≈15 cm, acabado granítico martelinado (1951)

Juntas bituminosas + flejes (sellos perdidos

Subbase granular / rellenos (asentada s/ za

Colectores enterrados antiguos (fugas pres

### PROPUESTO P05 — Rev.0



Losa concreto MR según diseño, e por calc

Sello elastomérico PU bicomp. UV/salinida

Subbase mejorada compactada + geotextil

PEAD doble pared SN8 Ø300–400 mm + tanquillas nuevas

**Criterios del paquete propuesto:**

- Junta sísmica de desacople perimetral e=25–50 mm contra Fracciones 1/2 y cabezales (≈980 m de sellado)
- Retícula de paños compatible con módulos 4,00 m
- Pendiente 1,2–1,5 % hacia canaletas perimetrales
- Espesor y MR: CONDICIONADOS a geotecnia (calicatas + PDC) → RFI-GEOT-01
- Acabado: reintegración granítico/martelinado con junta-testigo datada (R9 distinguibilidad)
- Durabilidad marina: sellos UV, rejillas AISI 316/ fundición dúctil C250, sin pares galvánicos

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 — dictamen y partidas E-1.01…E6.01] · [HIPÓTESIS: espesores esquemáticos, no constructivos]

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-7 — SECCIÓN CONSTRUCTIVA DEL PAVIMENTO Y PERFIL DE COLECTORES**

Paquete existente vs propuesto · espesores preliminares [HIPÓTESIS] condicionados a RFI-GEOT-01

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

ESCALA: 1:20 / 1:100H-1:50V (referencial s/ impresión)

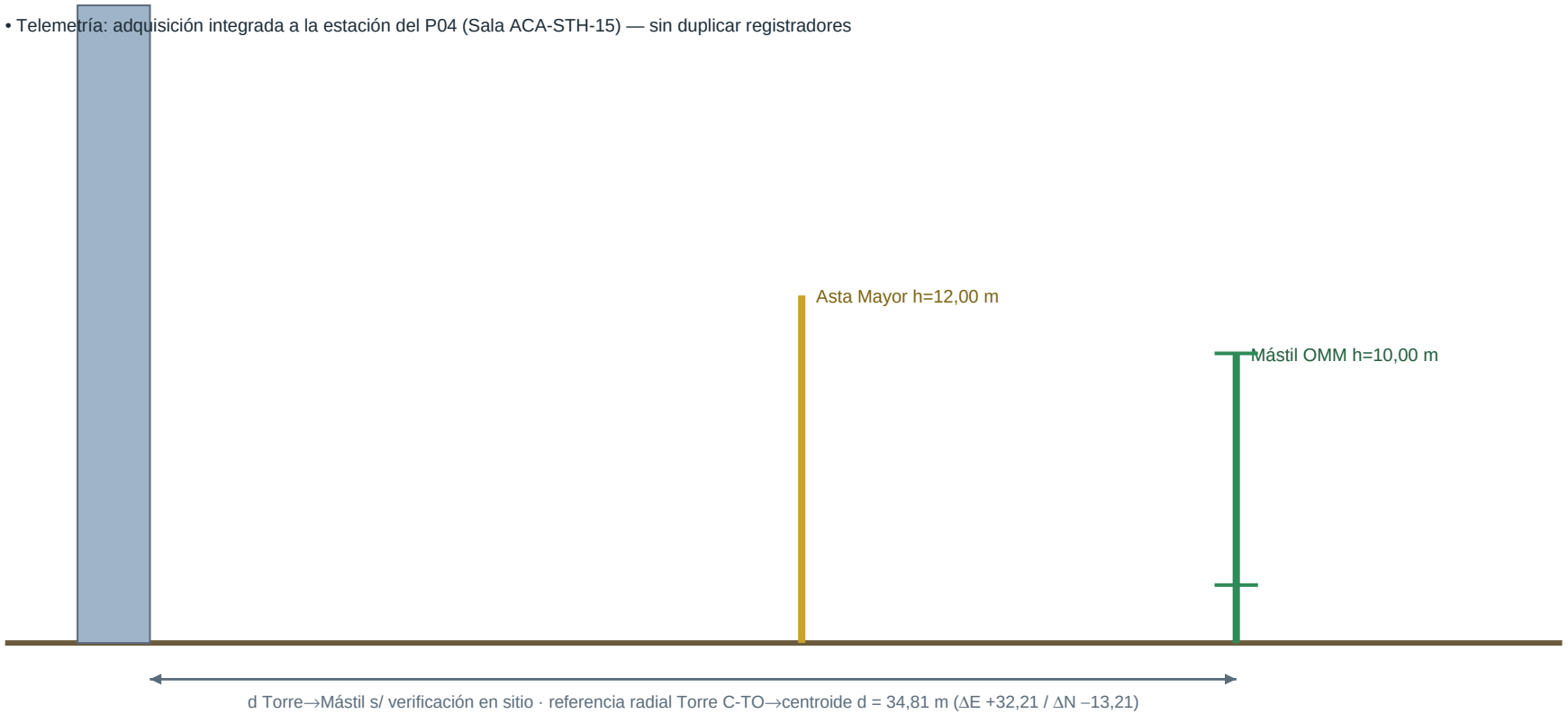
REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

**Criterios OMM (Guía de Instrumentos — referencial, vigencia por verificar RFI-NOR-01):**

- Viento a 10 m sobre terreno abierto; distancia a obstáculos ≥ 10 × altura del obstáculo (torre de 22,02 m → zona de distorsión)
- Temperatura/humedad en abrigo ventilado a 1,25–2,00 m · precipitación alejada de superficies reflectantes
- El emplazamiento definitivo del mástil exige estudio de obstáculos del borde Babor → RFI-OMM-01
- Telemetría: adquisición integrada a la estación del P04 (Sala ACA-STH-15) — sin duplicar registradores




[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Altura; P04-R02 (estación)] · Alzado esquemático sin escala

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-8 — DETALLES DEL ASTA MAYOR, PODIO Y MÁSTIL OMM**

Asta Mayor h = 12,00 m (partida E3.03) · Mástil OMM h = 10,00 m [RFI-OMM-01] · fundaciones por cálculo de detalle

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

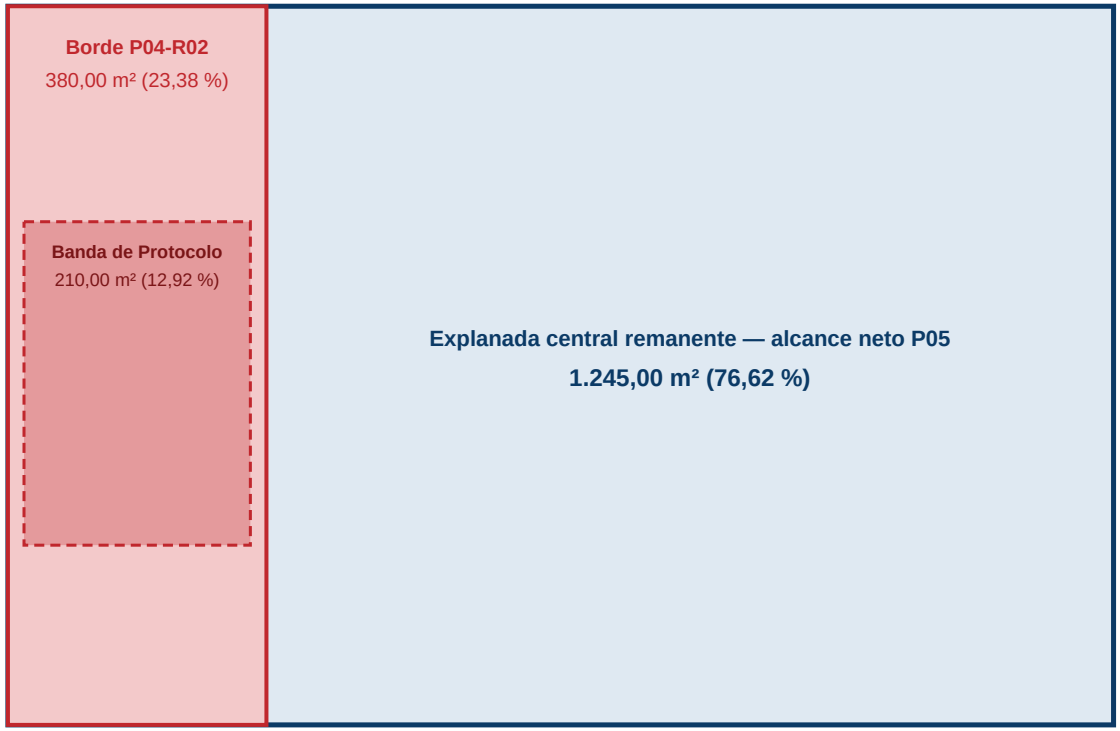
ESCALA: 1:50 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández

**TOTAL EXT-PCH-04 = 1.625,00 m² (50,00 × 32,50 m)**




Conjuntos ANIDADOS: 1.625,00 ⊃ 380,00 ⊃ 210,00. Regla R4: nunca se suman entre sí ni se presupuestan dos veces.

Verificación: 380,00 + 1.245,00 = 1.625,00 m² ✔ [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §3.3] · Deducción económica: USD 330.000 → Cap. 22

**UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — PLAN MAESTRO UMC 2025–2030**

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04) · PROA CENTRAL · Catia La Mar

**LÁMINA UMC-PCH-P-9 — INTERFAZ CON P04 — BORDE BABOR Y JUNTA DE TRANSFERENCIA**

380,00 m² en BOQ P04-R02 (deducción USD 330.000) · consolidación de la Torre precede a la obra del borde

**NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN — ANTEPROYECTO · Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela**

**CÓDIGO: UMC2030-P05-EXTPCH-R01**

ESCALA: 1:250 (referencial s/ impresión)

REV.: R01 · FECHA: 26 de octubre de 2026

PROYECTISTA: Por designar · FUENTE: Prof. J. Da Silva I. (CIV 95787)

APROBACIÓN: Rectorado UMC — Cap. Alt./Dr. G. A. Riut Hernández